¿Qué es la banda muerta (dead band)?

En el datasheet del SG90 aparece:

> Dead band width: 1 µs

Veamos que significa. El servo recibe una señal PWM cuya información está codificada en el **ancho del pulso**.

Por ejemplo:

- 1,450 ms → posición central
- 1,451 ms → posición apenas distinta
- 1,452 ms → posición aún un poco más distinta

Pero el servo no puede reaccionar a cambios infinitamente pequeños.

La **banda muerta** es el cambio mínimo de duración del pulso que el circuito considera suficientemente grande como para mover el motor.

En este SG90 esa tolerancia es:

1 microsegundo = 0.001 mili segundos

Si el cambio es menor que eso, el servo lo ignora.

Analogía sencilla

Imagina el termostato de una calefacción.

Si está ajustado a 20 °C:

- 20,000 °C
- 20,001 °C
- 20,002 °C

No estaría encendiendo y apagando continuamente.

Se establece una zona de tolerancia.

Con el servo ocurre exactamente lo mismo:

- Si la señal cambia muy poco, no se mueve.
- Sólo corrige cuando el error supera la banda muerta.

Ejemplo numérico

Supongamos que el servo está centrado en:

```
1450 µs
```

El controlador empieza a enviar:

```
1450,2 µs
1450,4 µs
1450,6 µs
1450,8 µs
```

Como las variaciones son menores de 1 µs:

➡️ El servo probablemente no se moverá.

Cuando se llegue a:

```
1451 µs
```

ya supera la banda muerta y el circuito decidirá corregir la posición.

¿Por qué existe?

Sin banda muerta el servo estaría corrigiendo continuamente:

- ruido eléctrico,
- pequeñas fluctuaciones del PWM,
- vibraciones mecánicas.

Eso produciría:

- más consumo,
- calentamiento,
- desgaste de engranajes,
- zumbidos constantes.

La banda muerta ayuda a estabilizar el sistema.

Relación con la precisión angular

En un SG90 el recorrido útil es aproximadamente: 180º

y se controla aproximadamente entre: 0.5milisegundos - 2.4milisegundos según el datasheet. Eso supone:

2.4 - 0.5 = 1.9ms = 1900 microsegundos para cubrir unos 180°.

Por tanto: 180º / 1900 usec = 0.095º => 1 µs equivale aproximadamente a una décima de grado

Así que una dead band de 1 µs significa que el servo no intentará corregir errores menores de aproximadamente: 0.1º sexagesimal

¿Una banda muerta pequeña es siempre mejor?

No necesariamente.

Muy pequeña

Ventajas:

- Más precisión.
- Mejor seguimiento de la posición.

Inconvenientes:

- Más temblores (jitter).
- Más ruido.
- Más consumo.

Más grande

Ventajas:

- Funcionamiento más suave.
- Menos vibraciones.

Inconvenientes:

- Menor precisión.

Por eso, una banda muerta de **1 µs en un servo barato como el SG90 es bastante buena sobre el papel**

Además, es interesante explicar a los alumnos que la precisión real de un SG90 suele estar mucho más limitada por las **holguras mecánicas de los engranajes de plástico** que por esa banda muerta electrónica. Aunque el controlador pueda distinguir cambios de alrededor de 0,1°, el eje normalmente tiene varios grados de juego mecánico cuando se invierte el sentido del movimiento. Esa diferencia entre **precisión electrónica** y **precisión mecánica** es un concepto muy valioso en robótica.